

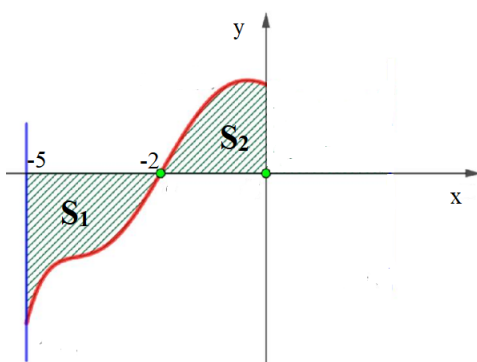
Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TPHCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối học kỳ	Kỳ/năm học	233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024	
	Môn học:	Giải tích 1		
	Mã môn học:	MT1003		
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2335	
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng trong đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.				

Câu 1. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_{-\infty}^a x e^{-x^2} dx$.

- A. Các câu khác sai B. $I = -\frac{e^{-a^2}}{2}$ C. $I = e^{-a^2} - 1$ D. $I = -2e^{-a^2}$ E. I phân kỳ

Câu 2. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1. Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = 268, S_2 = 178$. Khi đó $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng



Hình 1

- A. -80 B. -456
C. 456 D. Các câu khác sai. E. 446

Câu 3. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{2x^2 + 3x - 5}$ là

- A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 E. Các câu khác sai

Câu 4. (L.O.1) Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2-x}{1+x^2}$?

- A. $2 \arctan x$ B. Các câu khác sai
C. $2 \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ D. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ E. $2 \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

Câu 5. (L.O.1) Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 15x$, với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(4)$ là

- A. 77.75 B. 80.75 C. 79.25 D. 78.75 E. Các câu khác sai

Câu 6. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^4)$ là

- A. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ B. Các câu khác sai C. $[-\pi, \pi]$ D. $[0, \pi]$ E. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Câu 7. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[9, 20.6]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_9^{20.6} (x+7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	9	10.45	11.9	13.35	14.8	16.25	17.7	19.15	20.6
$f(x)$	-1	2	-6	7	-6	4	7	-5	5

- A. 139.6 B. 202.42
C. Các câu khác sai D. 279.2 E. 404.84

Câu 8. (L.O.1) Cho hình nón có bán kính đáy là 6 cm và chiều cao là 8 cm. Nếu bán kính đáy tăng với tốc độ 0.5 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.7 cm/s thì tốc độ tăng của thể tích hình nón (cm^3/s) là

- A. 85.4508 B. 76.6549 C. Các câu khác sai D. 78.4587 E. 89.2212

Câu 9. (L.O.2) Trong một đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng dân cư, từ thống kê người ta ước tính số ca mắc mới ở ngày thứ t , tính từ ngày phát hiện các ca đầu tiên, tăng với tốc độ $r(t) = 57e^{0.018t}$ (ca/ngày) ($0 \leq t \leq 30$). Dùng tích phân xác định số ca mắc từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8, ta được kết quả là (làm tròn đến số nguyên gần nhất)

- A. Các câu khác sai B. 254
C. 267 D. 25 E. 316

Trong mặt phẳng Oxy , cho miền phẳng D giới hạn bởi các điều kiện $y \leq 3 - 2x^2, y \geq x$ và $x \geq 0$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy trả lời Câu 10 và Câu 11.

Câu 10. (L.O.1) Diện tích D bằng

- A. 1.8333 B. 2.6250
C. Các câu khác sai. D. 0.6750 E. 2.1206

Câu 11. (L.O.1) Chu vi D bằng

- A. 6.3333 B. 6.7376
C. 6.2341 D. 6.3234 E. Các câu khác sai.

Câu 12. (L.O.2) Biết rằng phương trình $y'' + ky' + 9y = \cos 3x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x(a \cos 3x + b \sin 3x)$, với a và b là các số thực nào đó. Khi đó k có thể là giá trị nào dưới đây?

- A. Các câu khác sai. B. 6
C. -6 D. 0 E. 5

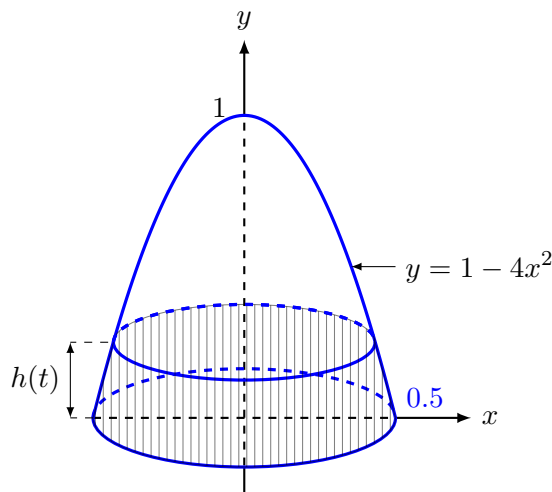
Câu 13. Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' + 9y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 7$. Tính $y(0.5)$.

- A. Các câu khác sai. B. 11.5311
C. 11.2042 D. 11.1123 E. 11.3121

Một hòn non bộ có hình dạng một vật thể tròn xoay nhận Oy làm trục đối xứng như Hình 2. Giả sử hòn non bộ đặt trên đáy hồ nằm trong mặt phẳng đi qua trục Ox và vuông góc với trục Oy . Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 16.

Câu 14. (L.O.1) Diện tích xung quanh (m^2) của hòn non bộ là

- A. Các câu khác sai B. 2.2611 C. 0.6667 D. 3.9725 E. 0.1305



Hình 2

Câu 15. (L.O.1) Ban đầu hồ không có nước, khi nước được bơm vào hồ, hòn non bộ ngập dần. Gọi chiều cao phần ngập nước là $h(t)$, thể tích phần chưa ngập nước của hòn non bộ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $2\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$

B. Các câu khác sai

C. $2\pi \int_{h(t)}^1 x [1 - 4x^2 - h(t)] dx$

D. $2\pi \int_{h(t)}^1 y \frac{\sqrt{1-y}}{2} dy$

E. $\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$

Câu 16. (L.O.1) Khi nước ngập đến $1/3$ chiều cao hòn non bộ, tốc độ gia tăng chiều cao mực nước lúc này là 0.05 m/s. Khi đó phần thể tích chưa ngập nước của hòn non bộ giảm với tốc độ (m^3/s)

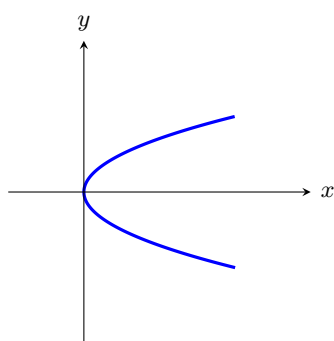
A. 0.0524

B. 0.0825

C. 0.0349

D. Các câu khác sai E. 0.0262

Câu 17. (L.O.2) Phương trình vi phân nào dưới đây có đồ thị của nghiệm là đường cong như Hình 3?



Hình 3

A. $y' = -\frac{1}{2y}$

B. $y' = \frac{y}{2x}$

C. $y' = \frac{1}{2y}$

D. Các câu khác sai E. $y' = -\frac{y}{2x}$

Câu 18. Một vật có trọng lượng $m = 120$ kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao đủ lớn. Biết phương trình liên quan tới vận tốc rơi trong điều kiện có lực cản của không khí là

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

trong đó $g = 10$ m/s² là gia tốc trọng trường, $v(t)$ (m/s) là vận tốc rơi của vật tại thời điểm t giây so với lúc bắt đầu rơi, $k = 0.5$ là hệ số cản của không khí. Vận tốc của vật lúc 12 giây sau khi rơi gần nhất với số nào sau đây?

A. 145 m/s

B. 117 m/s

C. 162 m/s

D. Các câu khác sai E. 182 m/s

Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển sau

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.

Câu 19. Dùng phương pháp khử để khử $x_2(t)$, ta được phương trình nào dưới đây

- A. $x_1''(t) - 3x_1'(t) + 4x_1(t) = 0$ B. $x_1''(t) - 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$
C. $x_1''(t) + 3x_1'(t) - 4x_1(t) = 0$ D. $x_1''(t) + 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$ E. Các câu khác sai

Câu 20. (L.O.2) Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 10, x_2(0) = 14$. Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

- A. 1546 B. 1630 C. Các câu khác sai D. 1853 E. 1789

————— HẾT —————

Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TP HCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối học kỳ	Kỳ/năm học	233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024	
	Môn học:	Giải tích 1		
	Mã môn học:	MT1003		
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2336	
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng trong đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.				

Câu 1. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_{-\infty}^a x e^{-x^2} dx$.

- A. Các câu khác sai B. $I = -2e^{-a^2}$ C. $I = -\frac{e^{-a^2}}{2}$ D. $I = e^{-a^2} - 1$ E. I phân kỳ

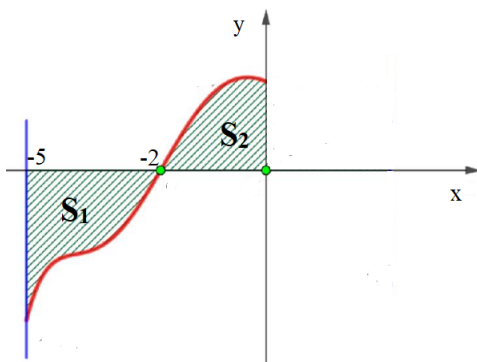
Câu 2. (L.O.1) Cho hình nón có bán kính đáy là 6 cm và chiều cao là 8 cm. Nếu bán kính đáy tăng với tốc độ 0.5 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.7 cm/s thì tốc độ tăng của thể tích hình nón (cm^3/s) là

- A. 76.6549 B. 89.2212 C. 78.4587 D. 85.4508 E. Các câu khác sai

Câu 3. (L.O.1) Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 15x$, với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(4)$ là

- A. Các câu khác sai B. 77.75 C. 79.25 D. 80.75 E. 78.75

Câu 4. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1. Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = 268, S_2 = 178$. Khi đó $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng



Hình 1

- A. -80 B. Các câu khác sai.
C. 446 D. -456 E. 456

Câu 5. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{2x^2 + 3x - 5}$ là

- A. 3 B. 0 C. 1 D. Các câu khác sai E. 2

Câu 6. (L.O.1) Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2-x}{1+x^2}$?

- A. $2 \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$ B. $2 \arctan x$
 C. $\frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$ D. $2 \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$ E. Các câu khác sai

Câu 7. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^4)$ là

- A. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ B. Các câu khác sai C. $[-\pi, \pi]$ D. $[0, \pi]$ E. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Câu 8. (L.O.2) Trong một đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng dân cư, từ thống kê người ta ước tính số ca mắc mới ở ngày thứ t , tính từ ngày phát hiện các ca đầu tiên, tăng với tốc độ $r(t) = 57e^{0.018t}$ (ca/ngày) ($0 \leq t \leq 30$). Dùng tích phân xác định số ca mắc từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8, ta được kết quả là (làm tròn đến số nguyên gần nhất)

- A. 267 B. Các câu khác sai
 C. 254 D. 25 E. 316

Câu 9. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[9, 20.6]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_9^{20.6} (x+7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	9	10.45	11.9	13.35	14.8	16.25	17.7	19.15	20.6
$f(x)$	-1	2	-6	7	-6	4	7	-5	5

- A. Các câu khác sai B. 279.2
 C. 139.6 D. 404.84 E. 202.42

Trong mặt phẳng Oxy , cho miền phẳng D giới hạn bởi các điều kiện $y \leq 3 - 2x^2$, $y \geq x$ và $x \geq 0$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy trả lời Câu 10 và Câu 11.

Câu 10. (L.O.1) Diện tích D bằng

- A. 0.6750 B. 2.1206
 C. 2.6250 D. Các câu khác sai. E. 1.8333

Câu 11. (L.O.1) Chu vi D bằng

- A. 6.3234 B. Các câu khác sai.
 C. 6.7376 D. 6.3333 E. 6.2341

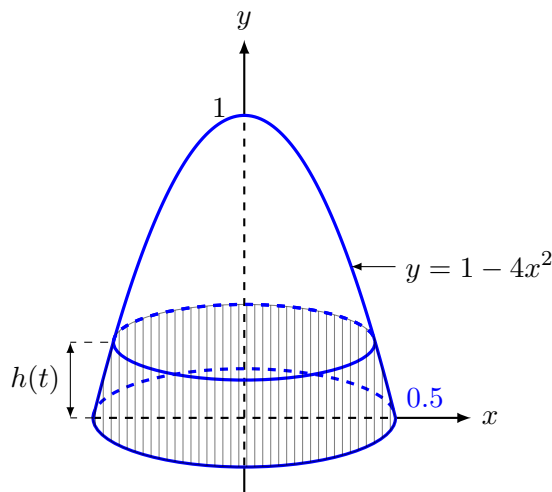
Câu 12. (L.O.2) Biết rằng phương trình $y'' + ky' + 9y = \cos 3x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x(a \cos 3x + b \sin 3x)$, với a và b là các số thực nào đó. Khi đó k có thể là giá trị nào dưới đây?

- A. -6 B. 5
 C. Các câu khác sai. D. 6 E. 0

Câu 13. Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 7$. Tính $y(0.5)$.

- A. Các câu khác sai. B. 11.3121
 C. 11.1123 D. 11.2042 E. 11.5311

Một hòn non bộ có hình dạng một vật thể tròn xoay nhận Oy làm trục đối xứng như Hình 2. Giả sử hòn non bộ đặt trên đáy hồ nằm trong mặt phẳng đi qua trục Ox và vuông góc với trục Oy . Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 16.



Hình 2

Câu 14. (L.O.1) Diện tích xung quanh (m^2) của hòn non bộ là

- A. 0.1305 B. 2.2611 C. 3.9725 D. Các câu khác sai E. 0.6667

Câu 15. (L.O.1) Ban đầu hồ không có nước, khi nước được bơm vào hồ, hòn non bộ ngập dần. Gọi chiều cao phần ngập nước là $h(t)$, thể tích phần chưa ngập nước của hòn non bộ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- A. $2\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$ B. $\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$
C. $2\pi \int_{h(t)}^1 x [1 - 4x^2 - h(t)] dx$ D. $2\pi \int_{h(t)}^1 y \frac{\sqrt{1-y}}{2} dy$ E. Các câu khác sai

Câu 16. (L.O.1) Khi nước ngập đến $1/3$ chiều cao hòn non bộ, tốc độ gia tăng chiều cao mực nước lúc này là 0.05 m/s . Khi đó phần thể tích chưa ngập nước của hòn non bộ giảm với tốc độ (m^3/s)

- A. 0.0825 B. 0.0524 C. 0.0349 D. Các câu khác sai E. 0.0262

Câu 17. Một vật có trọng lượng $m = 120 \text{ kg}$ được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao đủ lớn. Biết phương trình liên quan tới vận tốc rơi trong điều kiện có lực cản của không khí là

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

trong đó $g = 10 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, $v(t)$ (m/s) là vận tốc rơi của vật tại thời điểm t giây so với lúc bắt đầu rơi, $k = 0.5$ là hệ số cản của không khí. Vận tốc của vật lúc 12 giây sau khi rơi gần nhất với số nào sau đây?

- A. 117 m/s B. 145 m/s C. 182 m/s D. 162 m/s E. Các câu khác sai

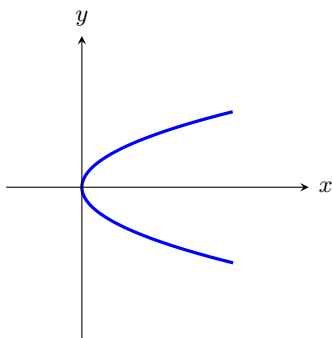
Câu 18. (L.O.2) Phương trình vi phân nào dưới đây có đồ thị của nghiệm là đường cong như Hình 3?

- A. Các câu khác sai B. $y' = \frac{1}{2y}$ C. $y' = -\frac{y}{2x}$ D. $y' = -\frac{1}{2y}$ E. $y' = \frac{y}{2x}$

Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển sau

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.



Hình 3

Câu 19. Dùng phương pháp khử để khử $x_2(t)$, ta được phương trình nào dưới đây

A. $x_1''(t) + 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

B. Các câu khác sai

C. $x_1''(t) - 3x_1'(t) + 4x_1(t) = 0$

D. $x_1''(t) - 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

E. $x_1''(t) + 3x_1'(t) - 4x_1(t) = 0$

Câu 20. (L.O.2) Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 10, x_2(0) = 14$. Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

A. Các câu khác sai **B.** 1546

C. 1789

D. 1853

E. 1630

————— **HẾT** —————

Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TP HCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối học kỳ	Kỳ/năm học	233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024	
	Môn học:	Giải tích 1		
	Mã môn học:	MT1003		
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2337	
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng trong đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.				

Câu 1. (L.O.1) Cho hình nón có bán kính đáy là 6 cm và chiều cao là 8 cm. Nếu bán kính đáy tăng với tốc độ 0.5 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.7 cm/s thì tốc độ tăng của thể tích hình nón (cm^3/s) là

- A. Các câu khác sai B. 76.6549 C. 85.4508 D. 78.4587 E. 89.2212

Câu 2. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{2x^2 + 3x - 5}$ là

- A. 1 B. 3 C. 0 D. 2 E. Các câu khác sai

Câu 3. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_{-\infty}^a x e^{-x^2} dx$.

- A. Các câu khác sai B. I phân kỳ C. $I = -\frac{e^{-a^2}}{2}$ D. $I = e^{-a^2} - 1$ E. $I = -2e^{-a^2}$

Câu 4. (L.O.2) Trong một đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng dân cư, từ thống kê người ta ước tính số ca mắc mới ở ngày thứ t , tính từ ngày phát hiện các ca đầu tiên, tăng với tốc độ $r(t) = 57e^{0.018t}$ (ca/ngày) ($0 \leq t \leq 30$). Dùng tích phân xác định số ca mắc từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8, ta được kết quả là (làm tròn đến số nguyên gần nhất)

- A. 25 B. Các câu khác sai
C. 267 D. 254 E. 316

Câu 5. (L.O.1) Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2-x}{1+x^2}$?

- A. $2 \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ B. Các câu khác sai
C. $2 \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ D. $2 \arctan x$ E. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

Câu 6. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^4)$ là

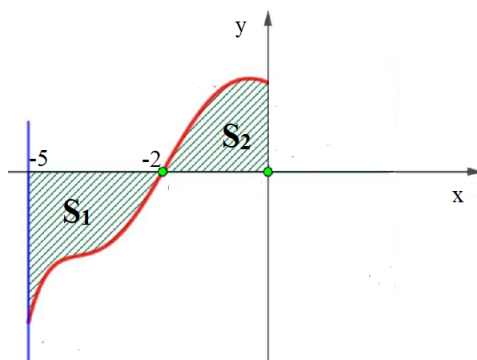
- A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ B. Các câu khác sai C. $[0, \pi]$ D. $[-\pi, \pi]$ E. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Câu 7. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[9, 20.6]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_9^{20.6} (x+7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	9	10.45	11.9	13.35	14.8	16.25	17.7	19.15	20.6
$f(x)$	-1	2	-6	7	-6	4	7	-5	5

- A. 202.42 B. Các câu khác sai
C. 139.6 D. 279.2 E. 404.84

Câu 8. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1. Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = 268, S_2 = 178$. Khi đó $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng



Hình 1

- A. Các câu khác sai. B. -456
C. 446 D. -80 E. 456

Câu 9. (L.O.1) Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 15x$, với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(4)$ là

A. 79.25 B. Các câu khác sai C. 80.75 D. 78.75 E. 77.75

Trong mặt phẳng Oxy , cho miền phẳng D giới hạn bởi các điều kiện $y \leq 3 - 2x^2, y \geq x$ và $x \geq 0$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy trả lời Câu 10 và Câu 11.

Câu 10. (L.O.1) Diện tích D bằng

A. 2.6250 B. 0.6750
C. 1.8333 D. Các câu khác sai. E. 2.1206

Câu 11. (L.O.1) Chu vi D bằng

A. 6.7376 B. 6.3234
C. 6.2341 D. Các câu khác sai. E. 6.3333

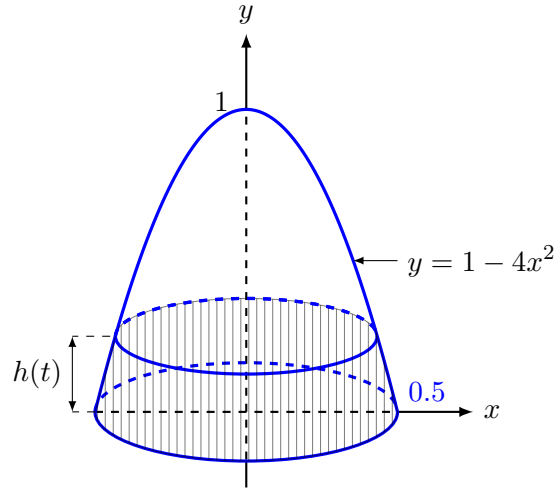
Câu 12. Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' + 9y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 7$. Tính $y(0.5)$.

A. 11.3121 B. 11.5311
C. 11.2042 D. Các câu khác sai. E. 11.1123

Câu 13. (L.O.2) Biết rằng phương trình $y'' + ky' + 9y = \cos 3x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x(a \cos 3x + b \sin 3x)$, với a và b là các số thực nào đó. Khi đó k có thể là giá trị nào dưới đây?

A. -6 B. 5
C. Các câu khác sai. D. 6 E. 0

Một hòn non bộ có hình dạng một vật thể tròn xoay nhận Oy làm trục đối xứng như Hình 2. Giả sử hòn non bộ đặt trên đáy hồ nằm trong mặt phẳng đi qua trục Ox và vuông góc với trục Oy . Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 16.



Hình 2

Câu 14. (L.O.1) Diện tích xung quanh (m^2) của hòn non bộ là

- A. 2.2611 B. Các câu khác sai C. 0.6667 D. 0.1305 E. 3.9725

Câu 15. (L.O.1) Ban đầu hồ không có nước, khi nước được bơm vào hồ, hòn non bộ ngập dần. Gọi chiều cao phần ngập nước là $h(t)$, thể tích phần chưa ngập nước của hòn non bộ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- A. $2\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$ B. $\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$
C. $2\pi \int_{h(t)}^1 y \frac{\sqrt{1-y}}{2} dy$ D. $2\pi \int_{h(t)}^1 x [1 - 4x^2 - h(t)] dx$ E. Các câu khác sai

Câu 16. (L.O.1) Khi nước ngập đến $1/3$ chiều cao hòn non bộ, tốc độ gia tăng chiều cao mực nước lúc này là 0.05 m/s . Khi đó phần thể tích chưa ngập nước của hòn non bộ giảm với tốc độ (m^3/s)

- A. 0.0524 B. Các câu khác sai C. 0.0825 D. 0.0262 E. 0.0349

Câu 17. Một vật có trọng lượng $m = 120 \text{ kg}$ được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao đủ lớn. Biết phương trình liên quan tới vận tốc rơi trong điều kiện có lực cản của không khí là

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

trong đó $g = 10 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, $v(t)$ (m/s) là vận tốc rơi của vật tại thời điểm t giây so với lúc bắt đầu rơi, $k = 0.5$ là hệ số cản của không khí. Vận tốc của vật lúc 12 giây sau khi rơi gần nhất với số nào sau đây?

- A. 145 m/s B. Các câu khác sai C. 162 m/s D. 182 m/s E. 117 m/s

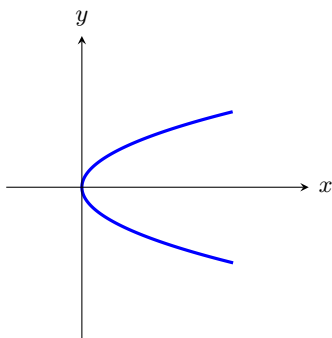
Câu 18. (L.O.2) Phương trình vi phân nào dưới đây có đồ thị của nghiệm là đường cong như Hình 3?

- A. $y' = -\frac{y}{2x}$ B. $y' = -\frac{1}{2y}$ C. $y' = \frac{y}{2x}$ D. $y' = \frac{1}{2y}$ E. Các câu khác sai

Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển sau

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.



Hình 3

Câu 19. Dùng phương pháp khử để khử $x_2(t)$, ta được phương trình nào dưới đây

A. $x_1''(t) - 3x_1'(t) + 4x_1(t) = 0$

B. $x_1''(t) - 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

C. $x_1''(t) + 3x_1'(t) - 4x_1(t) = 0$

D. $x_1''(t) + 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

E. Các câu khác sai

Câu 20. (L.O.2) Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 10, x_2(0) = 14$. Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

A. Các câu khác sai

B. 1853

C. 1546

D. 1789

E. 1630

————— **HẾT** —————

Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TP HCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối học kỳ	Kỳ/năm học	233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024	
	Môn học:	Giải tích 1		
	Mã môn học:	MT1003		
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2338	
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng trong đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.				

Câu 1. (L.O.2) Trong một đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng dân cư, từ thống kê người ta ước tính số ca mắc mới ở ngày thứ t , tính từ ngày phát hiện các ca đầu tiên, tăng với tốc độ $r(t) = 57e^{0.018t}$ (ca/ngày) ($0 \leq t \leq 30$). Dùng tích phân xác định số ca mắc từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8, ta được kết quả là (làm tròn đến số nguyên gần nhất)

- A. Các câu khác sai
 B. 267
 C. 316
 D. 25
 E. 254

Câu 2. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[9, 20.6]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_9^{20.6} (x+7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	9	10.45	11.9	13.35	14.8	16.25	17.7	19.15	20.6
$f(x)$	-1	2	-6	7	-6	4	7	-5	5

- A. 139.6
 B. 279.2
 C. 202.42
 D. 404.84
 E. Các câu khác sai

Câu 3. (L.O.1) Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 15x$, với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(4)$ là

- A. 78.75
 B. 80.75
 C. 79.25
 D. 77.75
 E. Các câu khác sai

Câu 4. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_{-\infty}^a xe^{-x^2} dx$.

- A. Các câu khác sai
 B. $I = -2e^{-a^2}$
 C. I phân kỳ
 D. $I = e^{-a^2} - 1$
 E. $I = -\frac{e^{-a^2}}{2}$

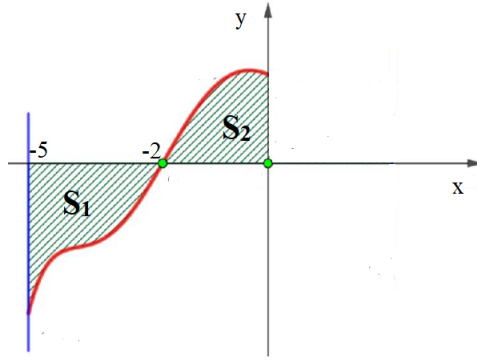
Câu 5. (L.O.1) Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2-x}{1+x^2}$?

- A. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 B. $2 \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 C. $2 \arctan x$
 D. $2 \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 E. Các câu khác sai

Câu 6. (L.O.1) Cho hình nón có bán kính đáy là 6 cm và chiều cao là 8 cm. Nếu bán kính đáy tăng với tốc độ 0.5 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.7 cm/s thì tốc độ tăng của thể tích hình nón (cm^3/s) là

- A. 78.4587
 B. Các câu khác sai
 C. 76.6549
 D. 89.2212
 E. 85.4508

Câu 7. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1. Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = 268, S_2 = 178$. Khi đó $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng



Hình 1

- A. -456 B. 446
C. 456 D. Các câu khác sai. E. -80

Câu 8. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^4)$ là

- A. $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ B. $[0, \pi]$ C. Các câu khác sai D. $[0, \frac{\pi}{2}]$ E. $[-\pi, \pi]$

Câu 9. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{2x^2 + 3x - 5}$ là

- A. 1 B. 0 C. 3 D. 2 E. Các câu khác sai

Trong mặt phẳng Oxy , cho miền phẳng D giới hạn bởi các điều kiện $y \leq 3 - 2x^2$, $y \geq x$ và $x \geq 0$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy trả lời Câu 10 và Câu 11.

Câu 10. (L.O.1) Diện tích D bằng

- A. Các câu khác sai. B. 2.6250
C. 2.1206 D. 1.8333 E. 0.6750

Câu 11. (L.O.1) Chu vi D bằng

- A. 6.3333 B. Các câu khác sai.
C. 6.7376 D. 6.3234 E. 6.2341

Câu 12. (L.O.2) Biết rằng phương trình $y'' + ky' + 9y = \cos 3x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x(a \cos 3x + b \sin 3x)$, với a và b là các số thực nào đó. Khi đó k có thể là giá trị nào dưới đây?

- A. -6 B. 6
C. 0 D. 5 E. Các câu khác sai.

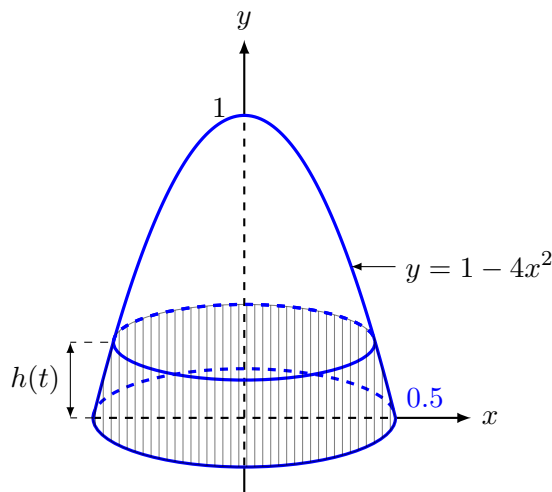
Câu 13. Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 7$. Tính $y(0.5)$.

- A. 11.5311 B. 11.3121
C. 11.2042 D. 11.1123 E. Các câu khác sai.

Một hòn non bộ có hình dạng một vật thể tròn xoay nhận Oy làm trục đối xứng như Hình 2. Giả sử hòn non bộ đặt trên đáy hồ nằm trong mặt phẳng đi qua trục Ox và vuông góc với trục Oy . Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 16.

Câu 14. (L.O.1) Diện tích xung quanh (m^2) của hòn non bộ là

- A. 3.9725 B. 0.6667 C. 0.1305 D. 2.2611 E. Các câu khác sai



Hình 2

Câu 15. (L.O.1) Ban đầu hồ không có nước, khi nước được bơm vào hồ, hòn non bộ ngập dần. Gọi chiều cao phần ngập nước là $h(t)$, thể tích phần chưa ngập nước của hòn non bộ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$

B. $2\pi \int_{h(t)}^1 \frac{1-y}{4} dy$

C. $2\pi \int_{h(t)}^1 y \frac{\sqrt{1-y}}{2} dy$

D. Các câu khác sai

E. $2\pi \int_{h(t)}^1 x [1 - 4x^2 - h(t)] dx$

Câu 16. (L.O.1) Khi nước ngập đến $1/3$ chiều cao hòn non bộ, tốc độ gia tăng chiều cao mực nước lúc này là 0.05 m/s. Khi đó phần thể tích chưa ngập nước của hòn non bộ giảm với tốc độ (m^3/s)

A. 0.0262

B. 0.0825

C. 0.0524

D. 0.0349

E. Các câu khác sai

Câu 17. Một vật có trọng lượng $m = 120$ kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao đủ lớn. Biết phương trình liên quan tới vận tốc rơi trong điều kiện có lực cản của không khí là

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

trong đó $g = 10 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, $v(t)$ (m/s) là vận tốc rơi của vật tại thời điểm t giây so với lúc bắt đầu rơi, $k = 0.5$ là hệ số cản của không khí. Vận tốc của vật lúc 12 giây sau khi rơi gần nhất với số nào sau đây?

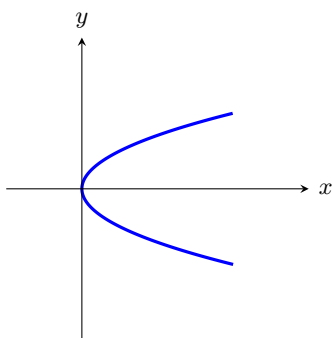
A. 162 m/s

B. 145 m/s

C. 182 m/s

D. Các câu khác sai E. 117 m/s

Câu 18. (L.O.2) Phương trình vi phân nào dưới đây có đồ thị của nghiệm là đường cong như Hình 3?



Hình 3

A. $y' = \frac{y}{2x}$

B. $y' = -\frac{y}{2x}$

C. $y' = -\frac{1}{2y}$

D. $y' = \frac{1}{2y}$

E. Các câu khác sai

Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển sau

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.

Câu 19. Dùng phương pháp khử để khử $x_2(t)$, ta được phương trình nào dưới đây

A. $x_1''(t) - 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

B. $x_1''(t) + 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

C. Các câu khác sai

D. $x_1''(t) - 3x_1'(t) + 4x_1(t) = 0$

E. $x_1''(t) + 3x_1'(t) - 4x_1(t) = 0$

Câu 20. (L.O.2) Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 10, x_2(0) = 14$. Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

A. 1853

B. 1630

C. 1546

D. 1789

E. Các câu khác sai

————— HẾT —————

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi 2335

1. B	2. A	3. D	4. E	5. D	6. E	7. E	8. B	9. B	10. A
11. B	12. D	13. C	14. B	15. E	16. E	17. C	18. B	19. B	20. B

Mã đề thi 2336

1. C	2. A	3. E	4. A	5. A	6. D	7. E	8. C	9. D	10. E
11. C	12. E	13. D	14. B	15. B	16. E	17. A	18. B	19. D	20. E

Mã đề thi 2337

1. B	2. B	3. C	4. D	5. A	6. A	7. E	8. D	9. D	10. C
11. A	12. C	13. E	14. A	15. B	16. D	17. E	18. D	19. B	20. E

Mã đề thi 2338

1. E	2. D	3. A	4. E	5. B	6. C	7. E	8. D	9. C	10. D
11. C	12. C	13. C	14. D	15. A	16. A	17. E	18. D	19. A	20. B